

S2.04 : Exploiter une base de données

TP0 : Qu'est-ce qu'un tableau de bord (dashboard)

Durée : 1,5 séance

Durant le S1, vous avez appris à **créer et interroger une base de données** *Microsoft Access*. L'écriture de **requêtes** en **langage SQL** vous a permis de réaliser des traitements sur les données contenues dans les **tables**.

En S2, nous approfondissons l'apprentissage de SQL et apprenons à **développer des interfaces graphiques** qui exploitent SQL en coulisses. Ceci permet à des utilisateurs non informaticiens de manipuler des **données** sans avoir à coder !

De nombreuses offres d'emploi au niveau bac+3 dans le thème de la gestion de données mobilisent cette compétence : concevoir et développer des interfaces web d'**exploration de données** à destination de professionnels non informaticiens, tels que les gestionnaires (*managers*). Ces derniers visualisent des **tableaux de bord** conçus par des informaticiens. On y voit des **indicateurs** ou des tableaux de données appelés **états** ou **rapports**. Les gestionnaires explorent ces données en appliquant des traitements disponibles via des **menus**, sans avoir à développer du code pour trier, filtrer, regrouper, effectuer des calculs, présenter visuellement des résultats. Les systèmes d'information permettant aux **gestionnaires-décideurs** de prendre des décisions sont appelés « **systèmes décisionnels** » (*business intelligence, BI*).

Cette SAE a pour objectif de vous familiariser avec un système décisionnel doté d'une interface web développée en **Oracle APEX** (*Application Express*)¹. Au cours des 3 TP que nous vous proposons, vous allez découvrir l'intérêt de ces outils (TP0), comment les manipuler (TP1) et comment construire un tableau de bord à partir d'une base de données (TP2).

¹ Bien sûr, vous refusez tous les cookies

Exercice 0 : [manipulation d'un fichier Excel]

Notre objectif est d'explorer le nombre de connexions à Moodle de 21 étudiants l'an dernier sur le cours de R1.01 afin de déterminer si les résultats scolaires sont liés ou non au nombre de connexions.

- Ouvrir le tableau **Excel** *Log etudiants Moodle – R1.01 23-24_anonyme*
- Renommer la page "Données brutes"
- Répondez aux questions suivantes :
 - Combien de lignes contient ce tableau (titre non compris) ?
 - Combien de connexions a fait Vincent Vega ?
 - Combien y a-t-il d'étudiants ?

TIPS : utiliser des **raccourcis claviers** pour apprendre à sélectionner une plage de données (à connaître pour l'évaluation)

TIPS : faire un **filtre**

TIPS : nommer « Etudiants » les **cellules** du tableau

Nous souhaitons maintenant que ces informations s'affichent sur une page séparée.

- 1) Créer une nouvelle **feuille** nommée statistiques
- 2) Faire le tableau suivant dans cette nouvelle page en utilisant des **fonctions mathématiques** **Excel**



Nombre total de connexions		20281
Nombre de lignes du tableau		1048576
Nombre de connexions de Vincent VEGA		1028
Nombre de connexions de l'étudiant de nom Leia ORGANA		1934
Nombre d'étudiants		21
Nombre d'étudiants		21

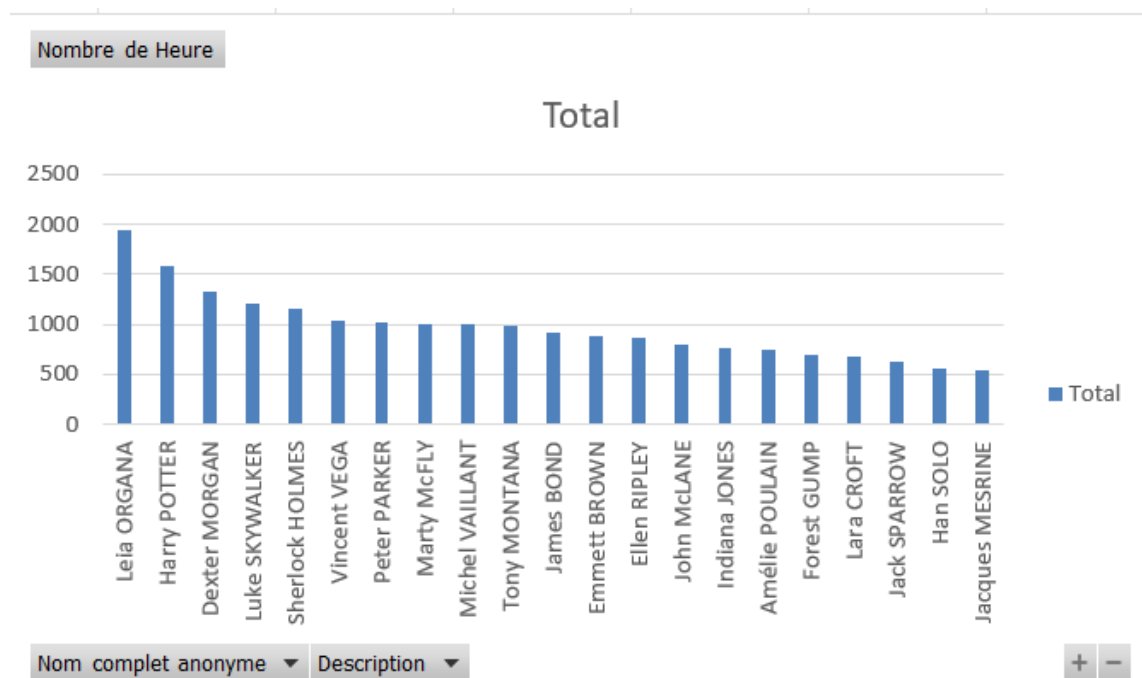
TIPS : Excel considère que pour sélectionner un nom dans une liste, c'est une **validation des données**

- 3) Construire sur une nouvelle feuille la liste des étudiants sans **doublon**
- 4) Faire un tableau qui donne le nombre de connexion de chaque étudiant

TIPS : ce type de tableau se nomme tableau croisé dynamique en Excel.

- 5) Faire un **diagramme à barres** montrant le nombre de connexions effectuées par étudiant, ordonné par ordre décroissant, à gauche de l'axe des **abscisses**. Voici ce que vous devriez obtenir. Explorer les fonctions mathématiques proposées dans les

paramètres de Somme Valeurs.



Exercice 1. Visite du Dashboard créé par un étudiant de la promotion précédente

- Connectez vous [ici](#).
- Quelle différence entre votre graphique Excel et la **page** que vous avez sous les yeux ?
- Pouvez-vous répondre aux questions précédentes ?
 - 1) Combien de lignes contient ce tableau (titre non compris) ?
 - 2) Combien de connexions a fait Vincent Vega ?
 - 3) Combien y a-t-il d'étudiants ?
- Quelles sont les informations supplémentaires que vous pouvez obtenir avec ce Dashboard ?

Exercice 2. Visite comparative de 2 sites sur les jeux

League of Legends est l'un des **jeu vidéo** multijoueur les plus populaires au monde. Ce jeu étant extrêmement compétitif, certaines plateformes se sont mises en place dans le but d'aider les joueurs à prendre de meilleures décisions en jeu. Ces plateformes proposent des dashboards donnant, par exemple, un classement des meilleurs personnages à jouer dans le jeu, des meilleurs objets à acheter et dans quel ordre, des **patterns** des utilisateurs, des "métas" (c'est-à-dire, quelle stratégie fonctionne bien en ce moment, cela est évolutif). On s'intéressera ici à certaines **plateformes** mettant à disposition ces dashboards afin d'étudier leurs choix de représentations, et leur façon de montrer les données qu'elles ont collectées.

- 1) Aller sur les sites suivants : u.gg et leagueofgraphs.com
 - a. Comment ces deux sites ont-ils décidé de représenter le classement des meilleurs champions à jouer ?
 - b. Quelles options de **tri** sur ce classements ces deux sites proposent-ils ?
 - c. Par ailleurs, pourquoi avec les mêmes options choisies le classement est-il différent sur les deux sites ? Peut-on en conclure que c'est la source des données qui diffère ?
- 2) Comment u.gg et leagueofgraph.com ont-ils décidé de représenter le classement des meilleurs joueurs au monde ? Quelles différences constatez-vous ? Certaines de ces différences sont-elles purement esthétiques ? Certaines informations sont-elles montrées par une des plateformes, et pas par l'autre ?
- 3) Sur le site LeagueofGraph :
 - a. rechercher les **statistiques** du RKR#123 qui est le meilleur joueur Européen en classement "SoloQ" au moment de l'écriture de ces questions
 - b. Dans l'onglet Pattern, comment appelle-t-on les différents **composants graphiques** utilisés ?
 - c. Expliquez pourquoi les éléments suivants sont représentés de manière différente :
 - "Winrate per day" (Taux de victoire selon les jours)
 - "Winrate / Game Duration" (Taux de victoire en fonction de la durée d'une partie)
 - "Blue / Red winrates" (Taux de victoire selon la position jouée : bleue ou rouge)

Exercice 3. Quel est le rôle de l'intelligence décisionnelle (*business intelligence* ou *BI* en anglais) en entreprise ?

- 1) Qu'est-ce que l'intelligence décisionnelle ?
- 2) Regardez [ce dashboard](#) qui présente les **informations** RH (ressources humaines, *human resources* ou *HR* en anglais) d'une entreprise.
 - a. Combien d'employés ont été embauchés (*hired*) en 2020 ?
 - b. Combien de femmes ont une position de *Customer Service* (service client) dans le département *Sales* (Ventes) ?
 - c. En considérant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, quel est le salaire moyen (*average salary*) d'un employé ?
 - d. Sur la même période, comparer le salaire moyen des moins de 30 ans au salaire moyen des plus de 50 ans.
 - e. Identifiez les 7 **types d'éléments graphiques interactifs** présents dans ce dashboard.
- 3) Regardez le [dashboard suivant](#).
 - a. Quelles sont les informations présentées par ce dashboard ?
 - b. Quel est son objectif principal ?
 - c. Quel est le produit ayant le moins de succès en Allemagne (*Germany*) ?
 - d. Est-ce que toutes les campagnes ont eu lieu dans tous les pays présentés ?
 - e. Quelle proportion de clients ont un master ?
 - f. Identifiez les 5 types d'éléments graphiques interactifs présents dans ce dashboard.

TIPS : n'oubliez pas que ces dashboards sont souvent interactifs, n'hésitez pas à essayer d'interagir avec les informations présentées.

Exercice 4. **Outils** permettant de construire des dashboards interactifs (sans considérer les phases amont de nettoyage de la donnée) :

- 1) Citer 5 outils permettant de construire des Dashboard
- 2) Quels sont les avantages par rapport à un fichier Excel ?
- 3) Quels sont les inconvénients ?
- 4) Quel est le **coût pour la planète** de l'usage de ces données ?

Déposer sur Moodle une archive de votre Vault d'Osidian comprenant

- **votre compte-rendu**
- **votre lexique**